

Axioma's en Stellingen van de Ruimtemeetkunde

Axioma's

- A1** De ruimte is een oneindige verzameling van punten met bijzondere niet-lege deelverzamelingen die men rechten en vlakken noemt.
- A2** In elk vlak van de ruimte gelden de axioma's en stellingen van de vlakke meetkunde.
- Een vlak is een oneindige verzameling van punten, met bijzondere niet-lege deelverzamelingen die men rechten noemt.
 - Door twee verschillende punten gaat precies één rechte.
 - Elke rechte bevat oneindig veel punten, en buiten elke rechte liggen oneindig veel punten.
 - Twee verschillende rechten hebben hoogstens één punt gemeen.
 - Door een punt buiten een rechte gaat precies één rechte evenwijdig met die rechte.
- A3** Door drie gegeven niet-collineaire punten gaat precies één vlak.
- A4** Als twee verschillende punten van een rechte tot een vlak behoren, dan ligt deze rechte in het vlak.
- A5** Twee vlakken vallen samen, hebben geen punt gemeen of hebben precies één rechte gemeen.

Eerste stellingen

- S1** Twee snijdende rechten bepalen precies één vlak.
- S2** Een rechte en een punt buiten die rechte bepalen precies één vlak.
- S3** Twee evenwijdige, niet-samenvallende rechten bepalen precies één vlak.
- S4** Door een punt buiten een rechte gaat precies één rechte evenwijdig met die rechte.
- S5** Twee verschillende vlakken die een punt gemeen hebben, snijden elkaar volgens een rechte die door dat punt gaat.
- S6** Ligt een rechte in een van twee evenwijdige vlakken, dan is ze evenwijdig met het andere vlak.

Evenwijdigheid

- E1** Snijdt een vlak een van twee evenwijdige rechten, dan snijdt het ook de andere rechte.
- E2** Als een rechte evenwijdig is met een rechte van een vlak, dan is zij evenwijdig met dat vlak.
- E3** Als $a \parallel \alpha$ en men door $P \in \alpha$ een rechte $b \parallel a$ trekt, dan ligt b in α .
- E4** Evenwijdigheid in $\mathcal{R}$ is een equivalentierelatie.
- E5** Als een rechte evenwijdig is met twee snijdende vlakken, dan is ze evenwijdig met hun snijlijn.
- E6** Als door $a \parallel \alpha$ een vlak β gaat dat α snijdt, dan is de snijlijn evenwijdig met a .
- E7** Als twee snijdende rechten van een vlak evenwijdig zijn met een tweede vlak, dan zijn de vlakken evenwijdig.
- E8** Door een punt gaat precies één vlak evenwijdig met een gegeven vlak. Alle rechten door dat punt die evenwijdig zijn met het gegeven vlak, liggen in dat evenwijdige vlak.
- E9** Als twee evenwijdige vlakken door een derde vlak gesneden worden, dan zijn de snijlijnen evenwijdig.
- E10** Evenwijdigheid in $\mathcal{V}$ is een equivalentierelatie.
- E11** De evenwijdige projectie van een rechte op een vlak is een rechte of één punt.
- E12** De evenwijdige projecties van twee evenwijdige rechten op een vlak zijn twee evenwijdige rechten, één samenvallende rechte of twee punten.